Eu usaria **“Calculadora Pix × Cartão”**. É mais direto e acompanha a ordem mental da decisão: primeiro vejo o preço à vista, depois comparo com o cartão.

Segue o texto objetivo para o Skip:

CORREÇÕES E HOMOLOGAÇÃO DO MOTOR MATEMÁTICO: CALCULADORA PIX × CARTÃO

O layout geral está aprovado. **Não redesenhar a tela.** Fazer apenas os ajustes abaixo no motor matemático, textos e pequenos elementos de UX.

0. A pontuação do cartão por dólar não está sendo registrada nas configurações do cartão,embora apareça a mensagem de sucesso ao salvar alterações. E também não está sendo carregada a referida pontuação na calculadora. Corrigir isso.

1. Corrigir a Taxa CDI usada no cálculo

Foi identificado o principal erro da simulação atual.

Na tela:

Taxa CDI a.a. (%) = 0,15

Isso fez o motor calcular rendimentos extremamente baixos.

Exemplo da memória:

Saldo inicial R$ 4.800,00

Período 34 dias

Rendimento bruto R$ 0,67

A memória está matematicamente coerente **com 0,15% a.a.**, mas essa não é a taxa anual pretendida.

Corrigir

Investigar a origem do 0,15.

Verificar especialmente:

- unidade retornada pela fonte;
- conversão decimal × percentual;
- arredondamento;
- parsing;
- armazenamento;
- formatação na interface.

Não corrigir apenas trocando manualmente 0,15 por outro número. Corrigir a origem/conversão da taxa.

Após a correção, a taxa CDI exibida e a utilizada pelo motor devem ser exatamente a mesma.

---

2. Regra definitiva do IR

Para fins da calculadora:

Considerar que o capital foi aplicado na própria data da compra/simulação.

Portanto, calcular o IR regressivo contando o prazo a partir da:

Data da Compra / Simulação

até cada resgate necessário ao pagamento das parcelas.

Manter:

IOF = desconsiderado

conforme premissa já definida.

Na memória de cálculo, continuar mostrando:

Rendimento Bruto

IR estimado (%)

Rendimento Líquido

---

3. Manter a engenharia atual do saldo aplicado

Esta parte está correta.

Continuar usando:

Capital inicial = Preço no Pix

E:

saldo inicial

+ rendimento líquido até a parcela

- valor da parcela

= novo saldo

Não incluir aporte fictício caso o saldo fique insuficiente.

Permitir saldo final negativo.

Exemplo de homologação

Pix R$ 4.800

Cartão R$ 5.000

Parcelas 10 × R$ 500

O motor deve responder:

Se os R$ 4.800 que seriam desembolsados no Pix permanecerem aplicados e forem sendo utilizados para pagar as 10 parcelas de R$ 500, qual será o saldo econômico final?

Interpretação:

saldo > 0

→ cartão compensou a diferença de preço antes das milhas

saldo < 0

→ Pix ainda mantém vantagem antes das milhas

Depois incorporar o valor econômico das milhas.

---

4. Manter cálculo por datas reais

Esta parte também está correta.

No teste:

Compra 06/11/2026

Fechamento dia 4

Vencimento dia 10

A primeira parcela foi corretamente projetada para:

10/12/2026

34 dias

Manter cálculo baseado em:

- data real da compra;
- fechamento;
- vencimento;
- dias efetivos entre os períodos;
- quantidade real de dias de cada mês.

Não substituir por meses fixos de 30 dias.

---

5. Corrigir "Desconto de equilíbrio"

O texto atual ficou contraditório porque informa simultaneamente que:

Pix já é a melhor alternativa

e:

"O vendedor precisaria oferecer pelo menos X% de desconto no Pix para que ele se tornasse a melhor opção."

Substituir o conceito visual por:

PONTO DE INDIFERENÇA PIX × CARTÃO

Exibir:

Preço Pix atual

Preço Pix de equilíbrio

Desconto atual

Desconto de equilíbrio

E interpretar conforme o caso:

Pix vence

O preço atual no Pix já está abaixo do ponto de equilíbrio. Nas premissas atuais, o Pix é mais vantajoso.

Cartão vence

Para o Pix superar o cartão, o preço à vista precisaria ser de no máximo R$ X, equivalente a um desconto mínimo de X,XX%.

Empate

Nas premissas atuais, Pix e cartão apresentam custos econômicos equivalentes.

Manter o botão que permite simular usando o preço de equilíbrio.

---

6. Preço equivalente do cartão

Manter o indicador, pois ficou muito útil.

A lógica deve permanecer auditável:

Preço nominal do cartão

- rendimento líquido proporcionado pelo parcelamento

- valor econômico das milhas

= custo/preço econômico equivalente do cartão

Garantir que nenhum benefício seja contado duas vezes.

---

7. Vantagem absoluta e relativa

Manter sempre as duas informações:

Vantagem em R$

Vantagem em %

Exemplo:

Vantagem cartão R$ 27,58

Preço Pix R$ 4.800,00

Vantagem relativa 0,57%

Manter a classificação:

até 1% Vantagem pequena

>1% até 3% Vantagem moderada

>3% Vantagem relevante

No badge de resultado, acrescentar também o percentual quando houver espaço.

Exemplo:

VANTAGEM PEQUENA · 0,57%

---

8. Comparador de parcelamentos

Manter a seção atual:

Pix

Cartão 1x

Cartão 3x

Cartão 6x

Cartão 10x

Cartão 12x

Recalcular todas as alternativas após corrigir a Taxa CDI.

Para cada alternativa, continuar mostrando:

Nominal

Benefício Aplicação

Milhas

Custo Equivalente

Status

O destaque **Melhor alternativa** deve ser determinado pelo menor custo econômico equivalente.

---

9. Memória de cálculo

Manter a memória recolhível.

A estrutura atual está boa:

Parcela

Vencimento

Dias

Saldo Inicial

Rendimento Bruto

IR Estimado

Rendimento Líquido

Parcela

Saldo Após

Adicionar/garantir no resumo:

Rendimento Bruto Acumulado

(-) IR Estimado

(=) Rendimento Líquido

(+) Milhas/Pontos

Diferença Nominal Cartão - Pix

Vantagem Líquida final

Todos os valores exibidos no resumo devem reconciliar exatamente com as linhas da memória.

---

10. Premissas macroeconômicas

Manter o painel recolhível.

Melhorar apenas a identificação dos dados automáticos.

Exemplo:

Dólar PTAX

R$ X,XX

BCB • atualizado dd/mm/aaaa hh:mm

CDI

XX,XX% a.a.

Fonte • atualizado dd/mm/aaaa

A taxa apresentada na tela deve ser exatamente a taxa utilizada no motor matemático.

Evitar situações em que a interface mostre determinada taxa e alguma conversão interna utilize outra.

---

11. Layout

O layout geral está aprovado.

Manter:

- reflexão comportamental antes da calculadora;
- resumo da compra analisada;
- parâmetros financeiros;
- premissas recolhíveis;
- recomendação econômica em destaque;
- cards de decomposição;
- memória recolhível;
- comparação de parcelamentos;
- contextualização;
- quatro benefícios qualitativos.

Não aumentar a quantidade de informações na tela principal.

Ajustes apenas:

1. Corrigir o bloco **Ponto de Indiferença Pix × Cartão**.
2. Mostrar percentual junto à magnitude da vantagem.
3. Identificar fonte/data das taxas automáticas.
4. Preservar a memória detalhada apenas quando expandida.

---

12. Nome da funcionalidade/menu

Usar:

Calculadora Pix × Cartão

É mais curto e objetivo que “Decisão de Pagamento (Pix × Cartão)”.

Na página, pode usar:

Calculadora Pix × Cartão

Subtítulo:

Compare o pagamento à vista com o parcelamento considerando rendimento do dinheiro, datas reais das parcelas e benefícios do cartão.

---

13. Homologação obrigatória

Depois das correções, repetir o cenário:

Preço Pix R$ 4.800

Preço Cartão R$ 5.000

Parcelas 10

Compra 06/11/2026

Fechamento dia 4

Vencimento dia 10

Pontuação 0

CDB 100% CDI

Validar:

1. taxa CDI correta e coerente com a fonte;
2. primeira parcela em 10/12/2026;
3. 34 dias até a primeira parcela;
4. demais vencimentos mensais corretos;
5. rendimento diário/período coerente;
6. IR contado desde 06/11/2026;
7. rendimento bruto;
8. IR de cada período;
9. rendimento líquido;
10. evolução do saldo;
11. saldo final;
12. preço equivalente do cartão;
13. vantagem Pix/Cartão;
14. percentual da vantagem;
15. ponto de indiferença;
16. comparação 1x, 3x, 6x, 10x e 12x.

Ao final, informar os valores obtidos nesse cenário e a fórmula efetivamente utilizada para CDI diário, rendimento e IR, para conferência matemática manual.

Não considerar a calculadora homologada apenas porque o resultado visual parece plausível. O resumo, a memória período a período e o comparador de parcelamentos precisam reconciliar matematicamente entre si.